



سوال ۱

رابطه‌ی ورودی-خروجی یک سیستم LTI و علی به صورت زیر داده شده است، اگر تابع تبدیل آن را با $H(z)$ نشان دهیم، پاسخ ضربه‌ی این سیستم $h[n]$ را بدست آورید.

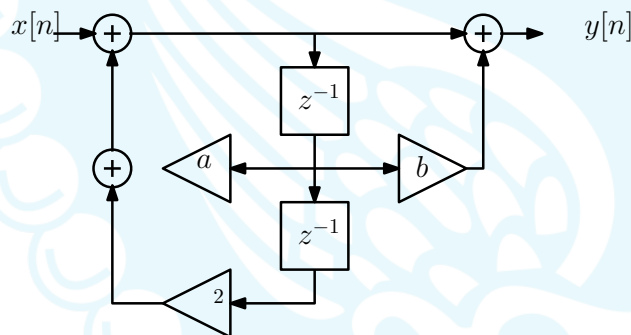
$$y[n] + \frac{5}{4}y[n-1] + \frac{3}{8}y[n-2] = x[n]$$

تبدیل z تابع $x[n]$ را که با $X(z)$ نشان می‌دهیم، در زیر بیان شده است. نواحی مختلف همگرایی را برای آن مشخص کرده و ویژگی‌های علی بودن و پایداری را در هر یک از این نواحی بررسی کنید.

$$X(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{(1 + \frac{1}{4}z^{-2})(1 + \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{8}z^{-2})}$$

سوال ۲

در سیستم روبرو تابع تبدیل را بدست آورید. تعیین کنید که آیا می‌توان a و b را به‌گونه‌ای یافت که سیستم حاصل:



(الف) علی باشد اما پایدار نباشد.

(ب) پایدار باشد اما علی نباشد.

(پ) هم پایدار و هم علی باشد.

سوال ۳

در بندهای زیر فرض کنید $X(z)$ به‌فرم کسری است و با توجه به اطلاعات داده‌شده، $x[n]$ را تعیین کنید.

(الف) $X(z)$ دو قطب در $z = -1$ و $z = \frac{1}{2}$ دارد، و $x[1] = x[-1] = 1$ و ناحیه‌ی همگرایی (ROC) شامل نقطه‌ی $z = \frac{3}{4}$ است.

(ب) $x[n]$ راست‌گرا است و $X(z)$ تنها یک قطب دارد. همچنین می‌دانیم $x[0] = 2$ و $x[2] = \frac{1}{2}$.

(پ) $x[n]$ سیگنالی دوطرفه است و تبدیل Z آن قطبی در $z = \frac{1}{4}$ دارد. همچنین می‌دانیم $x[-1] = 1$ و $x[-3] = \frac{1}{4}$ و $X(1) = \frac{11}{3}$.

سوال ۴

فرض کنید $H(z)$ تابع تبدیل یک سیستم علی بوده و دارای فرم کسری است. اگر بدانیم:

- $h[n]$ حقیقی است؛
- $H(z)$ قطبی در $z = j/2$ و صفری به صورت $z = a \neq 0$ دارد؛
- تابع تبدیل وارون این سیستم دو صفر دارد؛

$$h[0] = 1 \text{ و } \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} h[n] = 0$$

در این صورت:

- (الف) آیا این سیستم پایدار است؟
- (ب) آیا وارون این سیستم توأم پایدار و علی است؟
- (پ) تابع تبدیل وارون این سیستم را بیابید.

سوال ۵

تابع تبدیل یک سیستم LSI گسسته زمان به فرم

$$H(z) = \frac{1 - z^{-2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

است. با ذکر دلیل مناسب، درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید:

- (الف) $H(z)$ می‌تواند تابع تبدیل یک سیستم علی باشد.
- (ب) اگر ROC به صورت $|z| < \frac{1}{2}$ باشد، پاسخ سیستم فوق به ورودی $x[n] = 2^n u[-n - 1]$ برابر $y[n] = (\frac{1}{2})^{n-1} u[-n - 2]$ است.
- (پ) اگر ROC به صورت $|z| > \frac{1}{2}$ باشد، پاسخ ضربه‌ی سیستم فوق برابر $h[n] = (\frac{1}{2})^{n+1} u[n] - 2(\frac{1}{2})^n u[n]$ است.

سوال ۶

با توجه به تبدیل Z پاسخ سیستم، $h[9]$ را به دست آورید (پاسخ سیستم راست‌گرا است).

$$H(z) = \frac{\cos(z^{-1})}{1 - 2z^{-1}}$$

سوال ۷

(الف) پاسخ ضربه‌ی یک سیستم LSI بصورت

$$h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n]$$

مفروض است. معادله‌ی تفاضلی توصیف‌کننده‌ی رابطه‌ی ورودی این سیستم $x[n]$ را با خروجی آن $y[n]$ بدست آورید.

(ب) خروجی $(y[n])$ یک سیستم LSI از طریق معادلات زیر به ورودی $(x[n])$ آن مربوط می‌شود:

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + 2v[n] + v[n-1]$$

$$v[n] = \frac{1}{3}v[n-1] + w[n-1]$$

$$w[n] = \frac{1}{2}x[n] + 2x[n-1]$$

معادله‌ی تفاضلی توصیف‌کننده‌ی رابطه‌ی ورودی و خروجی این سیستم را پیدا کنید.